# 웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

# 객체지향 프로그래밍 (OOP)

- 필요한 데이터와 코드를 묶어 하나의 객체로 만들고 이 **객체들 간에 상호작용**을 하도록 프로그램을 만드는 방식
- OOP, Object Oriented Programming

- 현실 세계
  - 제품 생산 시 부품을 만들고, 부품을 조립해서 하나의 완성품을 제작함
- 소프트웨어 개발
  - 부품에 해당하는 객체를 만들고, 객체를 조립해서 완성된 프로그램을 만듦

# 객체란? (Object)

- 물리적으로 존재하거나 개념적인 것 중에서 다른 것과 식별 가능한 것
- ex. 학생, 자동차, 학과 등

- 속성(필드, field)과 동작(메소드, method)으로 구성
- ex. 학생 객체
  - 속성: 이름, 나이
  - 동작: 공부하다, 시험보다

# 객체지향 프로그래밍의 상호작용

- 객체는 다른 객체와 상호작용함
- 객체의 동작인 메소드(method)를 이용해 서로 상호작용을 한다!!

- 상호작용은 데이터를 주고 받음을 의미. 어떻게?
- `메소드명(매개변수1, 매개변수2, …)`
  - 다음과 같이 메소드를 호출함으로써 다른 객체에게 정보를 넘겨줌

# 객체지향 프로그래밍 특징

- 캡슐화 (Encapsulation)
  - 객체의 필드와 메소드를 묶고, 내용을 외부에 감추는 것
- 상속 (Inheritance)
  - 부모 객체에 필드/메소드를 자식 객체에게 물려주는 것
- 다형성 (Polymorphism)
  - 사용 방법은 동일하지만, 결과가 다양하게 나오는 것

# 객체지향 프로그래밍

- 장점
  - 코드 재사용에 용이
  - 유지보수 용이
  - 대형 프로젝트에 적합

- 단점
  - 처리속도가 느림
  - 설계가 복잡
  - 많은 시간 투자 필요

# 절차지향 프로그래밍

- 장점
  - 실행 속도 빠름 (코드가 기술 순서대로 실행되어 컴퓨터 처리 구조와 비슷하기 때문)

- 단점
  - 프로그램이 커진다면 유지보수 어려움
  - 순서가 바뀌면 결과 도출의 어려움
  - 대형 프로젝트에 적합하지 않음

# 클래스

# 클래스란?

- 사용자가 정의하는 자료형이라고 생각하면 쉽다!

- 실수형 변수를 선언한다면, float 자료형을 사용하고,
- 정수형 변수를 선언한다면, int 자료형을 사용했다

- 반면, 자동차 정보를 저장하는 변수를 선언한다면..?
  - 제조사, 모델명, 가격, 연비 등의 정보를 저장해야 하는데, Primitive 자료형으로는 불가능
  - 사용자가 클래스(아마도 Car 클래스가 되겠죠?)를 만들어서 새로운 자료형을 정의해야 한다!

# 객체와 클래스

- 현실 세계에서 자동차 객체를 만든다고 가정
  - 설계도를 바탕으로 실제 자동차 하나하나를 생산한다!

- 소프트웨어 개발에서 자동차 객체를 만든다고 가정
  - 클래스(Class)를 바탕으로 자동차 객체 하나하나를 생성한다!

  - 인스턴스화 : 클래스로부터 객체를 만듦
  - 인스턴스(Instance) : 클래스로부터 만들어진 객체

  - 즉, 클래스로 부터 여러 개의 인스턴스를 만들 수 있음

# 클래스 선언과 객체 생성

```
// 클래스 선언
public class 클래스명 { ... }

// 객체 생성
// new 연산자: 객체의 주소를 리턴
클래스명 변수 = new 클래스명();
```

# 클래스 선언과 객체 생성

- new 키워드 이용

```java
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    ClassName test = new ClassName();
  }
}
```

- Main 클래스에서 test 라는 객체를 생성함
- test는 ClassName 클래스의 인스턴스!

# 클래스의 구조

```
public class ClassName {
  public int number;
  public String name;

  public ClassName(){
  }

  public String getName(){
    return name;
  }
}
```

공개 클래스 선언
클래스명은 첫 글자가 대문자인 CamelCase

필드(변수)

생성자

메소드

*참고. 공개 클래스란?
어느 위치에 있든지 패키지와 상관없이 사용 가능한 클래스

(뒤에서 할 거예요!! 지금은 그렇구나~ 정도로 이해해도 충분!)

# 클래스의 구조

```java
public class ClassName {
  public int number;
  public String name;

  public ClassName(){
  }

  public String getName(){
    return name;
  }
}
```

필드(변수)

생성자

메소드

- 필드(변수)
  - 클래스 내에서 값을 저장하는 변수
- 메소드
  - 객체 동작으로 호출 시 실행하는 블록
  - 객체 내부의 함수
- 생성자
  - 클래스 이름과 동일한 이름을 갖는 특별한 종류의 메소드
  - 객체가 생성될 때 자동으로 호출되는 메소드
  - 객체의 초기화 담당

# 필드 선언

- 클래스 블록에서 선언되어야 필드 선언이 됨
- 필드의 초기값을 할당하지 않으면 자동으로 기본 값으로 초기화
  - https://paulyun.tistory.com/30

```
// 필드 선언
자료형 필드명 [= 초기값];
```

# 필드 사용

- 필드는 객체 내부 데이터이므로 객체가 존재해야 필드를 사용 가능
- 클래스로부터 객체를 생성한 후 필드에 접근할 수 있음

- 필드가 속한 클래스 내부에서는 필드명을 그대로 사용
- 외부 객체에서는 참조 변수와 dot(.) 연산자를 이용해 필드 사용

```
// 객체 내부
int name; // 필드 선언
name = "아이오닉6"; // 필드 사용
```

```
// 외부 객체
Car c1 = new Car(); // 객체 생성 후
c1.name = "아이오닉6"; // dot 연산자를 이용해 필드 접근
```

# 메소드 기본 구조

- 메소드 형태

접근 제어자 리턴 타입 함수 이름

```
public void test(){
  System.out.print("test 메소드");
}
```

- 생성자
  - 생성자의 이름은 클래스 이름과 같아야 함
  - 생성자는 리턴 타입을 적지 않음
  - 접근제한자가 public 인 경우만 호출됨

```
public class ClassName {
  public ClassName(){} // 생성자
}
```

# 실습. Java 클래스 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1번 문제]** 진행

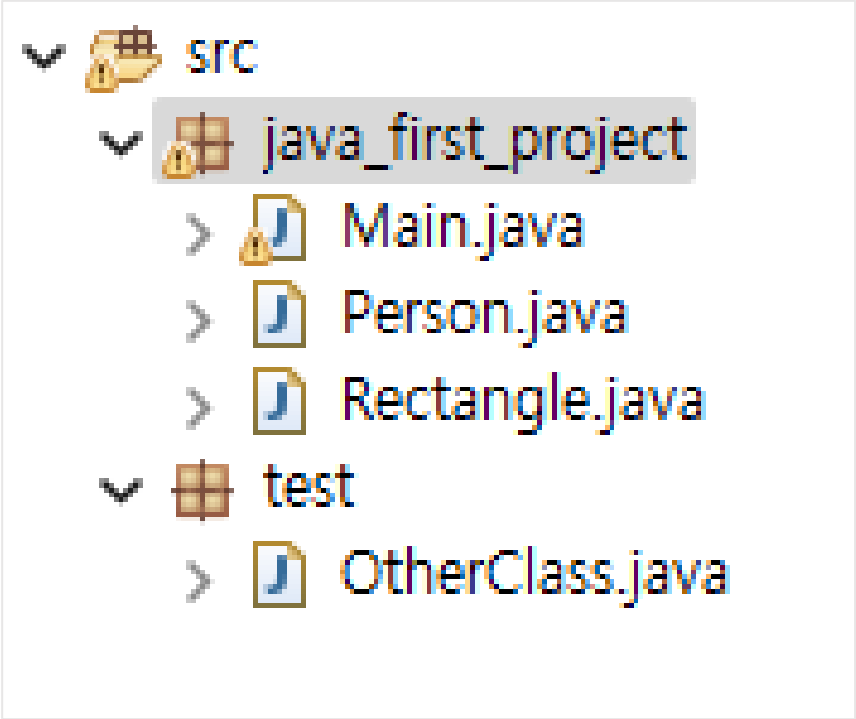
# 접근 제어자

# 패키지 (package)

- 관련 있는 클래스 파일을 저장하는 공간
- 디렉터리의 역할 뿐만 아니라 클래스의 일부분으로 클래스를 식별하는 공간

animal 패키지

person 패키지



# 패키지 (package)

- 패키지 선언
  - 항상 소스파일의 최상단에 위치해야 함
  - 소문자로만 작성하는 것이 관례

```
package 상위패키지.하위패키지;

public class 클래스명 { ... }
```

- 같은 패키지에 있는 클래스
  - 아무 조건 없이 사용 가능
- 다른 패키지에 있는 클래스
  - import 문으로 어떤 패키지의 클래스인지 명시
  - 특정 패키지에서 다수의 클래스를 사용한다면?
    - import 패키지.*;

```
pacakge _05_class; // Test 클래스의 패키지

import _04_other_package.Hello ; // 다른 패키지의 Hello 클래스

public class Test {
  Hello h1 = new Hello();
}
```

# 접근 제어자 (Access Modifier)

- 접근 제어자의 목적
  - 클래스나 일부 멤버(필드, 메소드)를 외부에서의 접근을 제한하는 것
  - 중요한 필드와 메서드가 외부로 노출되지 않도록 하기 위함 -> **캡슐화**

- 접근 제어자의 종류
  - public
  - protected
  - default
  - private

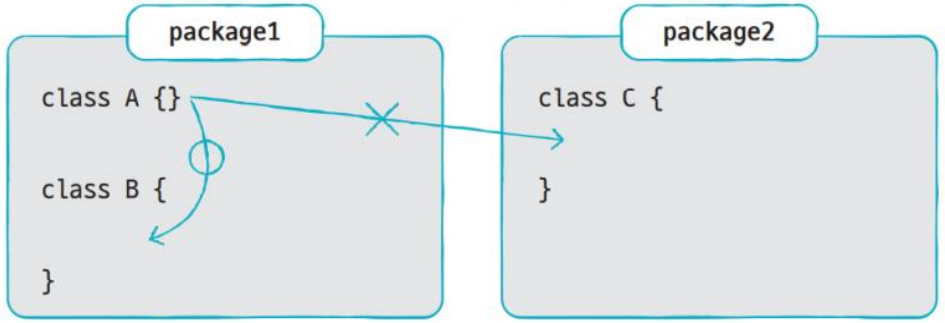
# 접근 제어자 (Access Modifier)

- public
  - 패키지에 관계 없이 **모든 클래스**에서 접근 가능
- protected
  - **같은 패키지 내의 모든 클래스**에서 접근 가능 (다른 패키지에서 접근 불가)
  - 단, 다른 패키지에 있더라도 **상속 받은 서브클래스에서는 접근 가능**
- default **default* 의 경우, 접근 제한자가 붙지 않은 상태
  - **같은 패키지 내의 모든 클래스**에서 접근 가능 (다른 패키지에서 접근 불가)
- private
  - **같은 클래스에서만** 접근 가능

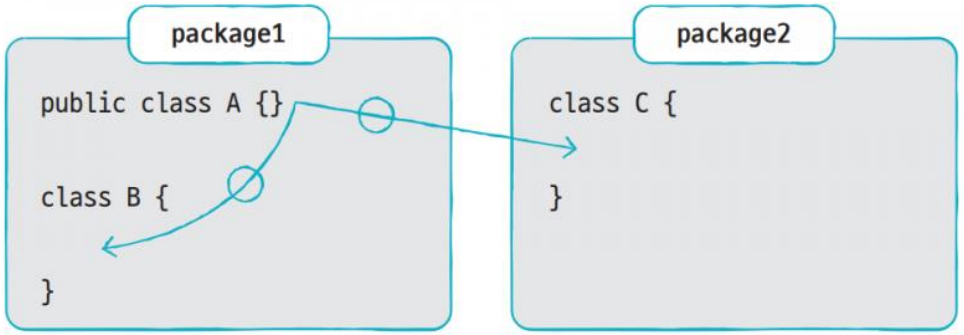
# 접근 제어자 (Access Modifier)

| 제어자 | 같은 클래스 | 같은 패키지 | 자손클래스 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| public | O | O | O | O |
| protected | O | O | O | |
| default | O | O | | |
| private | O | | | |

# 클래스의 접근 제한




- public 생략하면, default 접근 제한
  - 같은 패키지에서는 제한 없음
  - 다른 패키지에서는 사용 불가




- public 접근 제한
  - 같은 패키지에서는 제한 없음
  - 다른 패키지에서도 제한 없음

이미지 출처: https://hongong.hanbit.co.kr/%EC%9E%90%EB%B0%94-%EC%A0%91%EA%B7%BC-%EC%A0%9C%ED%95%9C%EC%9E%90%EC%9D%98-%EC%A2%85%EB%A5%98%EC%99%80-%EC%B0%A8%EC%9D%B4public-protected-private/

# 필드와 메소드의 접근 제한

- 필드와 메소드는 어떤 접근 제한자를 갖느냐에 따라 호출 가능 여부가 결정됨

# getter와 setter

- 클래스에서 필드(변수)는 private로 지정하는 것이 일반적이다. 외부에서 마음대로 데이터를 변경한다면 무결성이 깨짐
  - ex. 학생의 시험 점수는 음수가 될 수 없는데, 외부에서 음수로 변경한다면?
- private 로 선언하면 다른 클래스에서 접근하지 못하는 것이 아닌가?
  - 따라서 간접적으로 필드에 접근할 수 있도록 public 메소드를 제공한다.
  - 이것을 getter와 setter 라고 한다.
  - 따라서, 객체지향 프로그래밍에서는 데이터의 직접적인 변경을 막고, 메소드를 통해 필드에 접근하는 것을 선호

- getter: 필드 값을 가져올 때
- setter: 필드 값을 설정할 때

# getter와 setter

- 형태

```java
public class Person {
    private int age;
    private String name;

    public Person(String name){
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

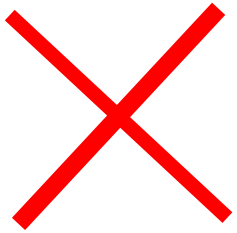
getter

setter

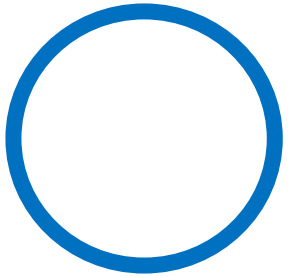
# getter와 setter

- 사용

```
Person codee = new Person("코디");
codee.age = 1;
System.out.println(codee.name);
```



```
Person codee = new Person("코디");
codee.setAge(1);
System.out.println(codee.getName());
```



# 실습. Java 클래스 upGrade 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[2번 문제]** 진행

# 실습. Java 클래스 upGrade.v2 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[3번 문제]** 진행

# static

# static 멤버 (변수, 메소드)

- 객체마다 생성되는 것이 아니고, 클래스당 하나만 생성됨
- 클래스가 생성되는 순간에 메모리를 할당 받음
- 즉, 객체를 생성하지 않아도 static 멤버에 접근 가능
- 동일한 클래스의 모든 인스턴스에 공유됨 (같은 메모리 공간 공유)
- non-static의 경우 객체가 생성될 때마다 멤버 공간을 새로 만듦
  → 메모리 공간이 공유되지 않음

```
public class SomeClass {
  // 정적 필드
  static 타입 필드명 [= 초기값];

  // 정적 메소드
  static 리턴타입 메소드명 (매개변수1, 매개변수2, ...) { ... }
}
```

# static의 활용

- 보통 static 변수는 공유의 목적으로 많이 사용됨

```
public static int COUNT = 0;
```

- static 메소드는 유틸리티성 메소드를 작성할 때 많이 사용됨
  ex) 오늘의 날짜 구하기, 숫자에 콤마 추가하기 등등..
  ex) java.lang 패키지의 Math 클래스

```
public final class Math {
  public static int abs(int a);
  public static double cos(double a);
  public static int max(int a, int b);
  public static double random();
  ...
}

// 사용시엔
int n = Math.abs(-5);
```

# static의 제약

- static 메소드에서 non-static 멤버에 접근할 수 없음.
  - 객체가 생성되지 않은 상태에서 non-static멤버는 만들어져 있지 않기 때문에
- 반대로, non-static 메소드에서 static 멤버에 접근 할 수 있음.
- static 메소드에서는 this 키워드 사용 불가

# 실습. Java 클래스 Static 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[4번 문제]** 진행

# final

# final 필드 선언

- 인스턴스 필드, 정적 필드는 언제든지 값 변경이 가능했다
- 그러나 값이 변경되면 안되는 경우가 있어야 한다면?
  즉, 값 변경을 막고 읽기만 허용하고 싶을 때에는 final 키워드 사용하자!

- final 필드
  - 한 번만 초기화할 수 있으며 초기화 된 값이 최종 값 (즉, 변경 불가능)

```
final 타입 필드 [=초기값];
```

- final 필드 초기값 대입 방법
  1. 필드 선언 시 초기화 : 간단
  2. 생성자에서 초기화 : 객체 생성시 외부에서 전달하는 값으로 초기화 해야 할 때 사용

# 상수 선언

- 상수(constant) : 변하지 않는 값
- 상수는 객체마다 저장할 필요가 없고, 단 한 번만 값이 선언되면 되기 때문에 static 이면서 final 인 특성을 가지므로 다음과 같이 선언

```
static final 타입 상수 [=초기값];
```

- 대문자로 작성하는 것이 관례
- 여러 단어를 사용해야 한다면, 언더스코어(_)를 이용해 연결

```
static final double PI = 3.141592;
static final String HELLO_WORLD = "Hello, World!";
```

# 실습. Java 클래스 final 실습

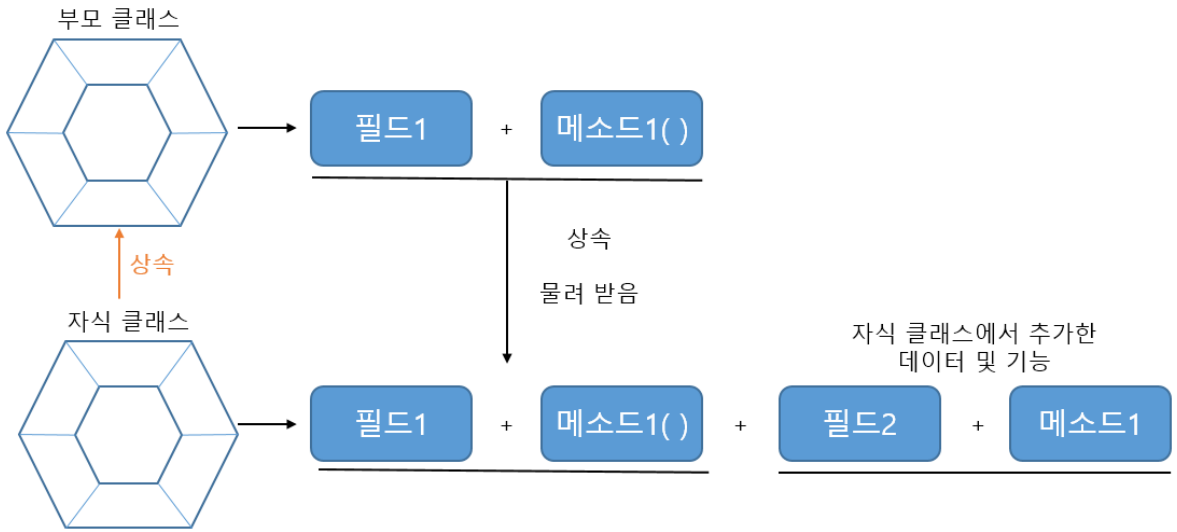
- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[5번 문제]** 진행

# 클래스의 상속

# 클래스의 상속 (Inheritance)

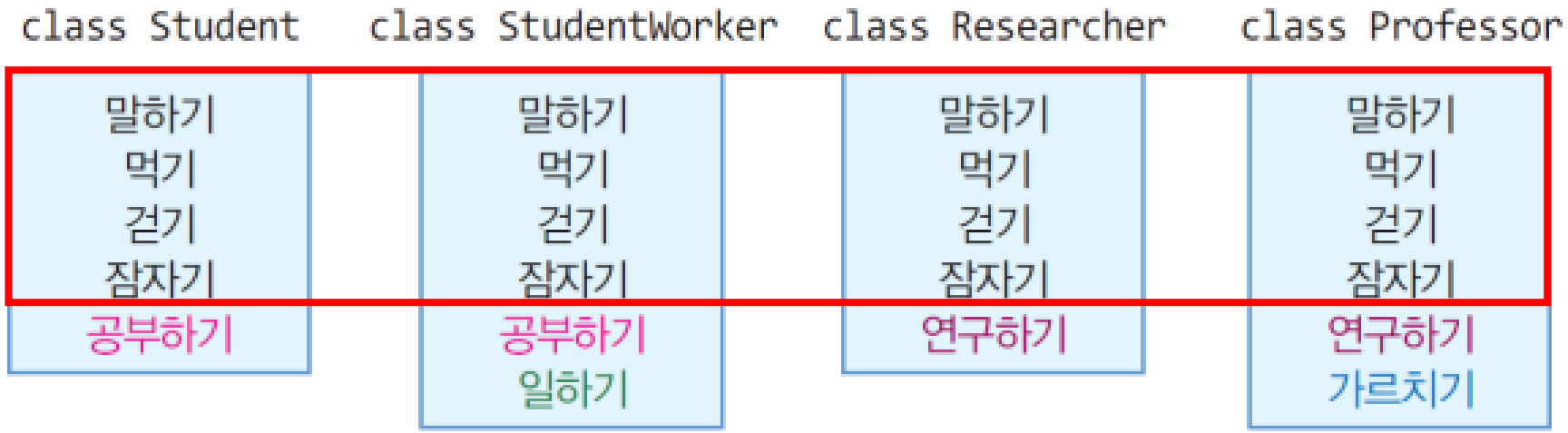
- 부모 클래스에서 정의된 필드와 메소드를 자식 클래스가 물려받는 것
- 프로그래밍에서는 자식 클래스가 어떤 부모로부터 상속받을 것인지 선택
- Java는 다중 상속을 허용하지 않음. 상속받을 수 있는 부모는 단 하나!

- 장점
  - 멤버의 중복 작성 제거
  - 클래스 수정 최소화
  - 클래스의 계층적 분류 가능
  - 클래스의 재사용과 확장성 용이



# 클래스 상속 예시

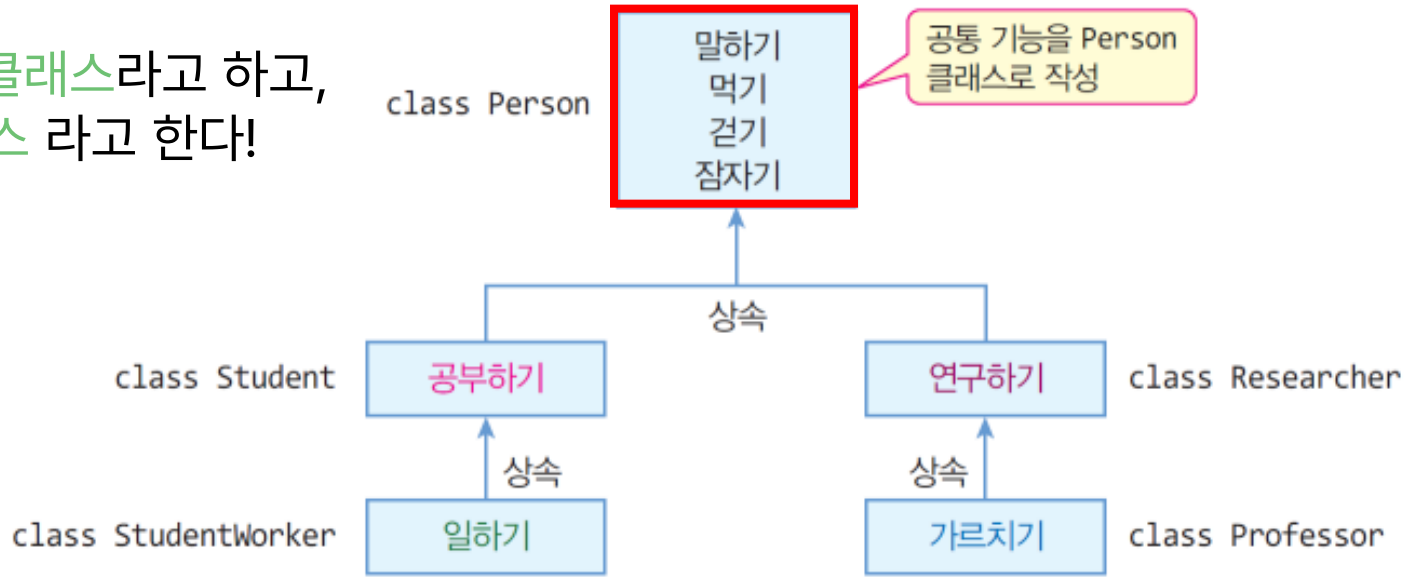
- 아래와 같이 신분 별로 클래스를 정의했다고 했을 때,
  "말하기, 먹기, 걷기, 잠자기" 의 행동은 모든 신분에서 동일하게 정의됨.



# 클래스 상속 예시

- 이를 계층화 하여, 아래와 같이 표현할 수 있음.
- Person이라는 부모 클래스를 만들고
  Student, Researcher, … 클래스에서 상속받도록 하는 것!

이때 Person을 부모클래스 혹은 슈퍼클래스라고 하고,
Student를 자식클래스 혹은 서브클래스 라고 한다!



# 상속 문법

- **extends** 키워드 사용
- 다중 상속을 허용하지 않으므로 extends 뒤에는 부모 클래스 하나만!

```
public class Person {
  ...
}

public class Researcher extends Person { // Person을 상속받는 Researcher 선언
  ...
}

public class Professor extends Researcher { // Researcher를 상속받는 Professor 선언
  ...
}

public class Student extends Person { // Person을 상속받는 클래스 Student 선언
  ...
}
```

# 상속 간단 예제

```java
public class Person {
  private int age;
  private String name;

  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
```

```java
public class Student extends Person{
  private String school;

  public Student(int age, String name) {
    setAge(age);
    setName(name);
  }

  public String getSchool() {
    return school;
  }

  public void setSchool(String school) {
    this.school = school;
  }
}
```

부모 클래스의 멤버에 접근 가능!

```java
Student student = new Student(20, "코딩온");
student.setSchool("코딩온대학교");
```

# 부모 생성자 호출

- 자식 객체를 생성하면 부모 객체가 먼저 생성된다!
  - 부모 객체가 먼저 생성된 후, 자식 객체인 Student 가 생성 된 것!
  - 부모인 Person 객체를 생성하지 않았는데, 어떻게 가능하지?

```
Student student = new Student(20, "코딩온");
```

# 부모 생성자 호출, super()

- 모든 객체는 생성자를 호출해야만 생성된다. 즉, 비밀스럽게 부모 생성자가 실행된 것!
  - 자식 생성자의 맨 첫 줄에 super()가 숨겨져 있다!
  - super() 가 컴파일 과정에서 자동으로 추가되면서 부모의 기본 생성자를 호출함!
  - 만약, 부모 클래스에 기본 생성자가 아닌 매개변수를 갖는 생성자만 있다면, super()에 매개변수를 넣어주어야 함!

```
// 자식 클래스의 생성자
public Student(...) {
  super();
  // ...
}
```

```
// 자식 클래스의 생성자
public Student(...) {
  super(매개변수1, ...);
  // ...
}
```

# 상속 간단 예제

- 부모클래스(슈퍼클래스)의 생성자가 매개변수를 필요로 할 경우.
- 즉, 부모 클래스의 생성자를 호출해해야 한다면?

```java
public class Person {
  private int age;
  private String name;

  public Person(String name) {
    setName(name);
  }

  ...

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
```

```java
public class Student extends Person{
  private String school;

  public Student(int age, String name) {
    super(name);
    setAge(age);
  }

  ...
}
```

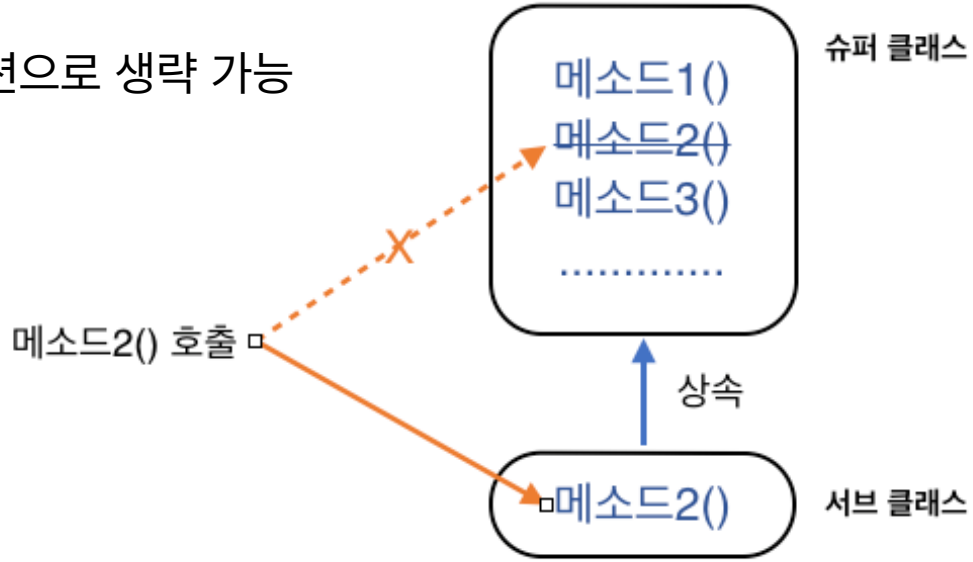
서브 클래스 첫 줄에서 super() 사용!!

# 메소드 오버라이딩 (Overriding)

- 오버라이딩이란?
  - 슈퍼 클래스의 메소드를 서브 클래스에서 재정의 하는 것!
  - 왜? 상황에 따라 부모 클래스의 메소드가 자식 클래스가 사용하기에 적합하지 않을 수도 있기 때문
  - 이러한 경우, 자식 클래스에서 재정의해서 사용함
  - 메소드의 이름, 매개변수 타입 및 개수, 리턴 타입 등 모든 것을 동일하게 작성.
- @Override
  - 컴파일시 정확히 오버라이딩 되었는지 확인하는 어노테이션으로 생략 가능

```java
// Person 클래스
public void printName() {
  System.out.println("익명");
}

// Student 클래스
@Override
public void printName() {
  System.out.println(getName());
}
```



# 실습. Java 클래스 상속 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 상속 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1~2번 문제]** 진행

# 추상 클래스와 추상 메소드

# 추상 (abstract)

- 실체 간의 공통되는 특성

- ex. 직각 삼각형, 원, 정사각형, 정오각형, 평행사변형, …
  - 이들의 공통점은 도형!
  - 도형은 실체들의 공통되는 특성을 갖는 추상적인 것임

# 추상 클래스

- 하나 이상의 추상 메소드(선언만 있고, 구현되지 않은 메소드) 를 포함하는 클래스
- 상속 관계에서 부모 클래스 역할을 하며, 추상 메소드와 일반 메소드를 가질 수 있음
- 서브클래스에서 반드시 구현되어야 함
- 객체의 공통적인 특징을 추상화해서 정의하고, 이를 상속받는 서브클래스에서 구현
  - 실체 클래스는 추상 클래스를 상속해서 공통적인 필드나 메소드를 물려받음

- 추상 클래스는 new 연산자를 통해 인스턴스 객체를 만들 수 없음
- 추상 클래스를 상속받는 서브 클래스에서 추상 메소드를 오버라이딩 해야 함!

- 미완성된 설계도 같은 것
  - 기본적인 구조는 있지만 세부사항은 나중에 결정할 수 있는 설계도와 유사

# 추상 클래스의 용도

- 설계와 구현 분리
- 슈퍼 클래스에서는 개념 정의
  - 서브클래스마다 다른 구현이 필요한 메소드는 추상 메소드로 선언
- 서브 클래스에서 구체적 행위 구현
  - 서브클래스마다 목적에 맞게 추상 메소드를 다르게 구현

- 추상 클래스는 new 연산자 사용해 객체 직접 생성 불가능!
- 새로운 클래스를 만들기 위한 부모 클래스로만 사용되므로 extends 뒤에만 올 수 있음

```
Shape shape = new Shape(); // 불가능!
```

# 추상 클래스의 구현

- **abstract** 키워드 사용

```
pubic abstract class Person {
  privaet int age;
  private STring name;
  ...

  public abstract void printName();
}
```

```
// Student Class 일부
public void printName() {
  System.out.println("학생" + getName());
}
```

# 실습. Java 클래스 상속 추상클래스 실습

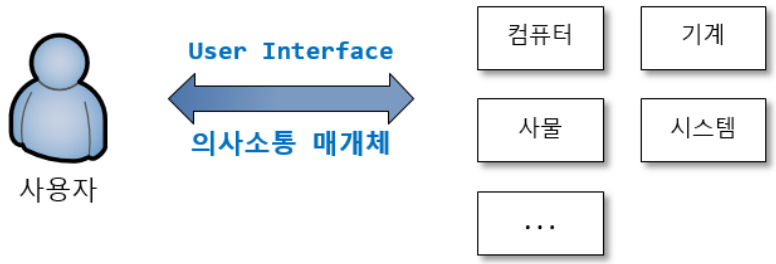
- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 상속 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[3~4번 문제]** 진행

# 인터페이스

# 인터페이스 (interface) 사전적 의미

- 사전적 의미로 두 장치를 연결하는 접속기
- 인터페이스는 두 객체를 연결하는 역할을 한다!

- ex. UI (User Interface)
  : 사람은 UI를 통해 컴퓨터와 소통을 할 수 있다




이미지 출처: https://codedragon.tistory.com/8996

# Java에서 인터페이스 (interface)

- 추상 메소드의 모음
- 여러 구현체에서 공통적인 부분을 추상화 하는 역할
- 서브 클래스가 같은 동작을 한다는 것을 보장하기 위해 사용

- 추상클래스와 다른 점?
  - 추상 클래스는 추상 메소드가 없어도 상관없지만 인터페이스에는 추상 메소드가 무조건 있어야 함!
  - 메소드를 구현하지 못 함. 추상 메소드만 존재.
- 상속과 달리 하나의 클래스가 두개 이상의 인터페이스를 동시에 구현할 수 있음

- 다중 상속과 유사한 기능을 제공하고, 객체의 동작을 정의하는 계약(contract) 같은 역할
  - 즉, 이 메서드들은 반드시 구현해야 한다는 일종의 약속

# 인터페이스 문법

- 인터페이스에서 정의하는 모든 필드는 public static final 이 자동 적용
- 인터페이스를 구현하는 클래스는 인터페이스의 모든 추상 메소드를 반드시 구현해야 함.
- 인터페이스 선언 시에 class 키워드 대신 interface 키워드 사용
- 인터페이스 구현 시 extends 키워드 대신 implements 키워드 사용

```
interface 인터페이스명 { ... } // default 접근 제한
public interface 인터페이스명 { ... } // public 접근 제한
```

# 인터페이스 문법

```java
public interface Phone {
  public final String CATEGORY = "phone"; // public final 생략 가능
  public abstract void sendCall(); // public abstract 생략 가능
  public abstract void receiveCall();
  public abstract void sendMessage();
  public abstract void receiveMessage();
}
```

# 인터페이스 문법

인터페이스를 구현하는 키워드

```java
public class Samsung implements Phone {
  public boolean silence = false;

  @Override // 부모 클래스에 있는 메서드를 Override 했다는 것을 명시적으로 선언 (주석과 비슷)
  public void sendCall() {
    if(!silence) System.out.println("뚜루루 뚜루루");
  }
  @Override
  public void receiveCall() {
    if(!silence) System.out.println("전화 받아");
  }
  @Override
  public void sendMessage() {
    if(!silence) System.out.println("슉");
  }
  @Override
  public void receiveMessage() {
    if(!silence) System.out.println("문자 왔숑");
  }
}
```

# 실습. Java 클래스 상속 인터페이스 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 상속 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[5번 문제]** 진행

# 실습. Java 클래스 상속 클래스 종합 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 클래스 상속 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[6번 문제]** 진행